

NAVIGASI MOBIL OTONOM MENGUNAKAN SEGMENTASI VISUAL DAN DATA GPS UNTUK MANUEVER DI JALAN RAYA ITS



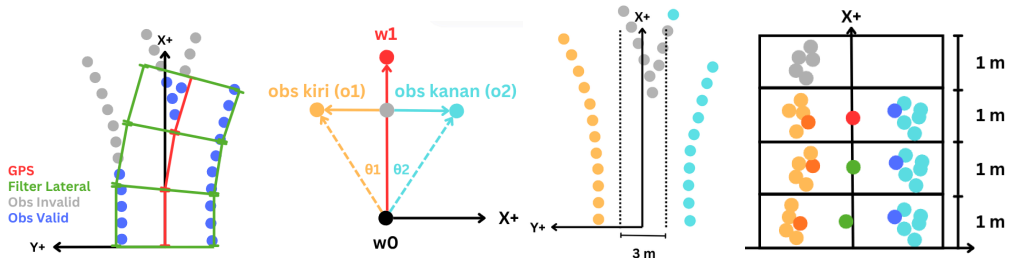
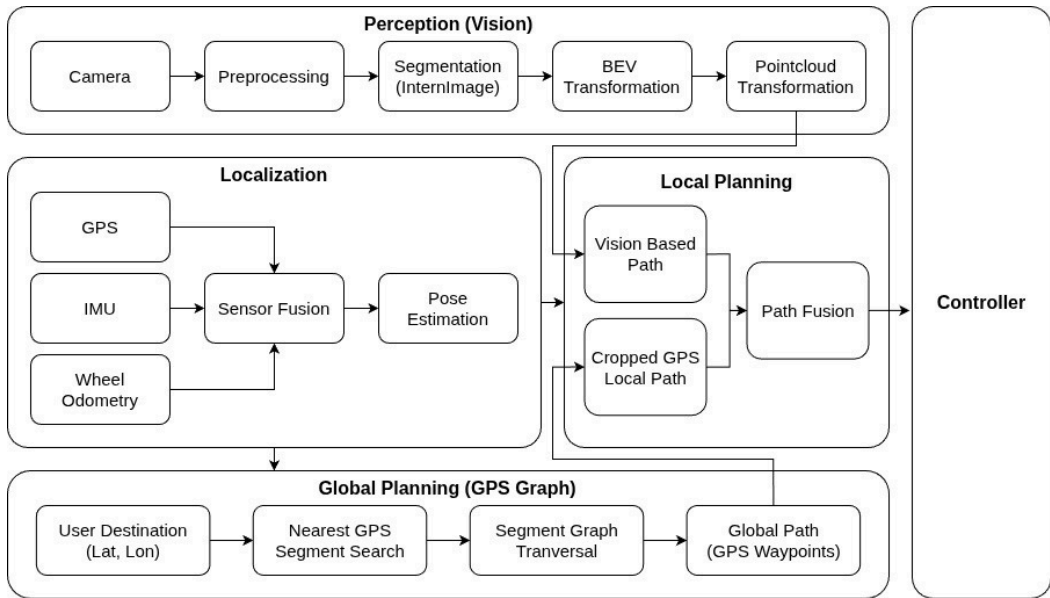
Latar Belakang

- **Sinyal GPS** sangat **rentan degradasi** (multipath effect) di area gedung dan pepohonan kampus ITS.
- **Segmentasi semantik** mampu mengenali area jalan secara langsung dari kamera.

Tujuan

- Mewujudkan **manuver belok adaptif** melalui **integrasi segmentasi visual** dan **route acuan GPS**.
- **Mengurangi ketergantungan** navigasi terhadap **GPS** melalui integrasi persepsi visual.

Metodologi



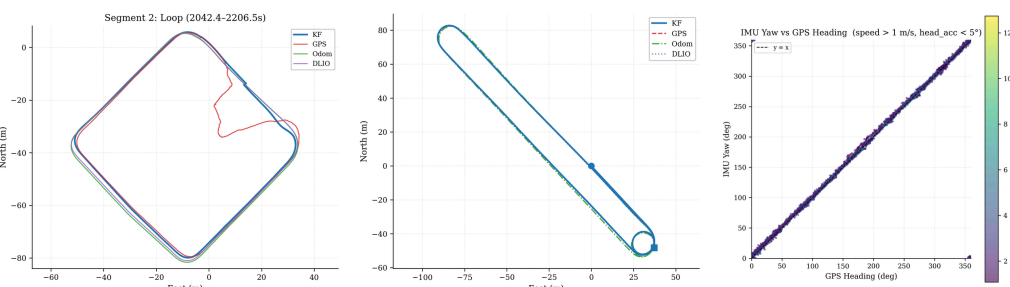
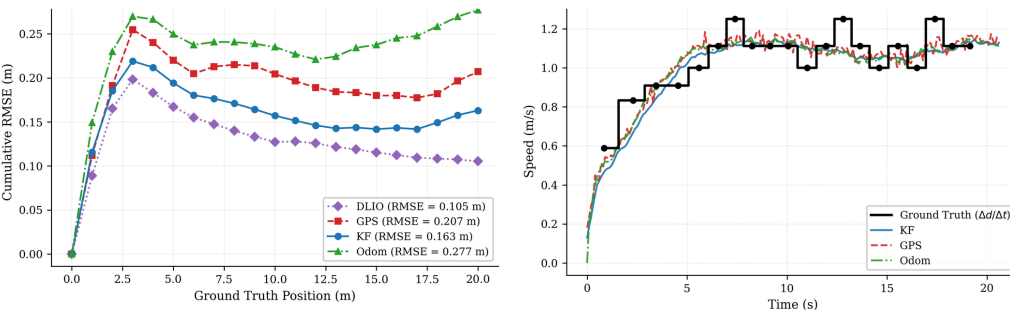
Hasil

Metode	1	2	3	4	5	6	Rata-rata
Jarak (m)	0-20	0-20	0-20	0-30	0-30	0-30	-
Waktu (s)	19,6	17,2	13,7	29,0	22,1	19,9	-
RMSE DLIO	0,105	0,131	0,132	0,149	0,153	0,134	0,134
RMSE Kalman Filter	0,163	0,124	0,128	0,171	0,266	0,188	0,173
RMSE GPS	0,207	0,124	0,150	0,190	0,223	0,138	0,174
RMSE Odom	0,277	0,192	0,153	0,116	0,254	0,091	0,218

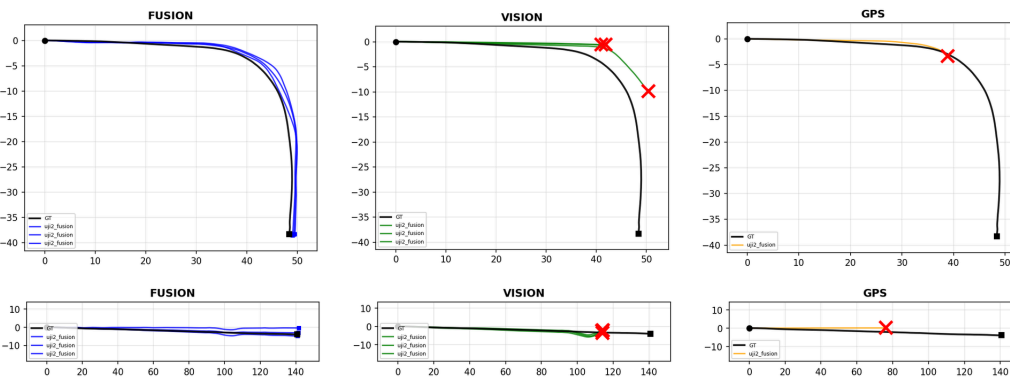
RMSE estimasi posisi terhadap data aktual

Metode	1	2	3	4	5	6	Rata-rata
RMSE DLIO	0,121	0,146	0,225	0,123	0,167	0,211	0,166
RMSE Kalman Filter	0,089	0,155	0,177	0,089	0,153	0,167	0,138
RMSE GPS	0,091	0,148	0,183	0,087	0,136	0,164	0,135
RMSE Odom	0,086	0,148	0,174	0,092	0,134	0,165	0,133

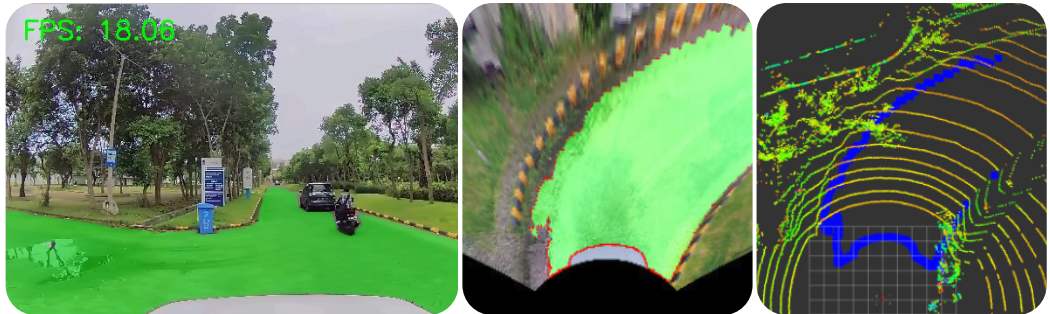
RMSE estimasi kecepatan terhadap data aktual



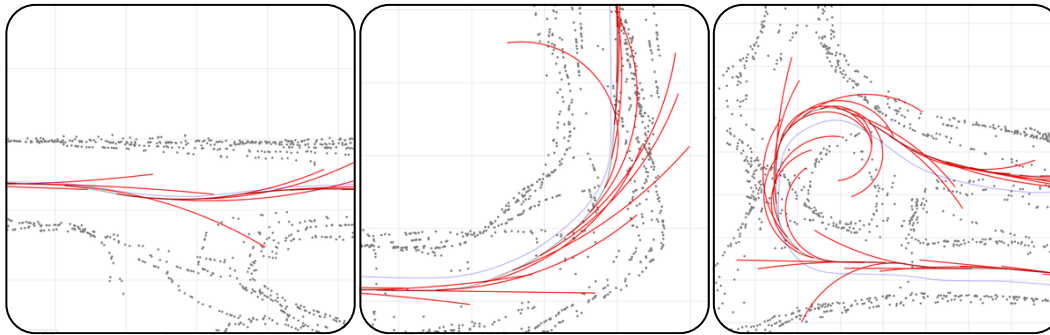
Hasil Lokalisasi



Hasil Integrasi Sistem



Hasil Persepsi Visual



Hasil Perencanaan Rute Lokal

Kesimpulan

- Integrasi segmentasi visual dan titik acuan GPS **sukses menghasilkan manuver belok yang adaptif**, dengan rekam jejak keberhasilan penyelesaian rute 100% pada berbagai geometri jalan raya.
- Sistem **terbukti tahan terhadap gangguan GPS** melalui fusi sensor Kalman Filter yang efektif mengabaikan drift ekstrem dan menjaga kendaraan otomotif tetap aman di jalurnya.

